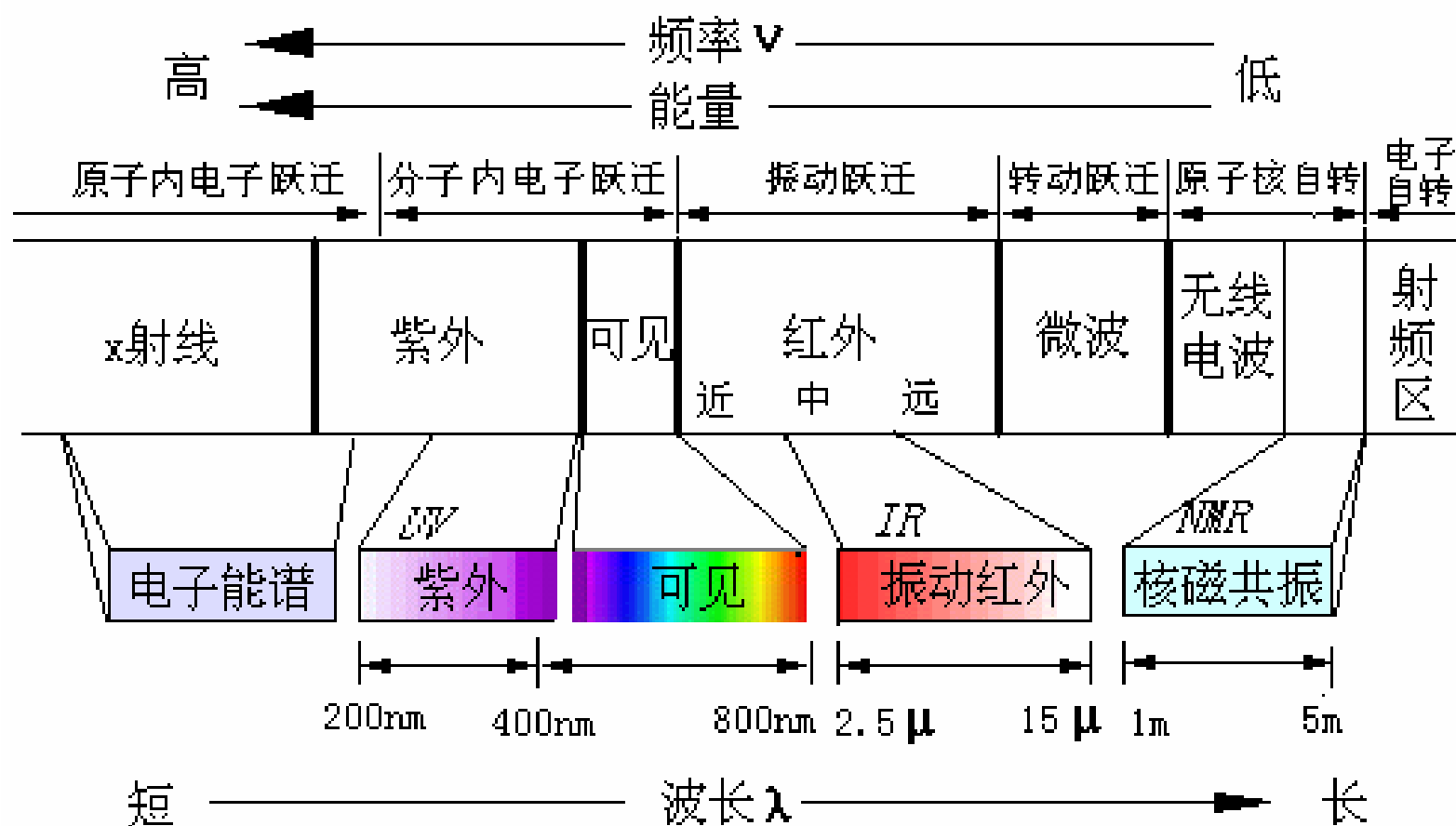


1.3 紫外光谱

紫外-可见吸收光谱

(Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy, UV-Vis)

- 一、紫外光谱的基本原理
- 二、紫外光谱的应用与解析
- 三、紫外光谱仪和实验方法



一、紫外光谱的基本原理

(一)、紫外光谱的产生

●产生：由分子中价电子的跃迁而产生的。

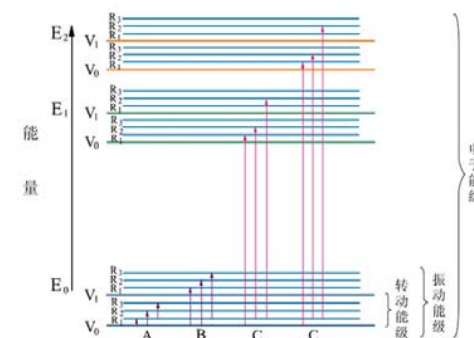
分子中价电子经紫外或可见光照射时，电子从低能级跃迁到高能级，此时电子就吸收了相应波长的光，这样的吸收光谱叫紫外光谱。

●波长范围：10 - 400 nm

➤远紫外区：10 - 200 nm （真空紫外光谱）

➤近紫外区：200 - 400 nm （紫外光谱）

➤可见光区：400 - 780 (800) nm （可见光谱）



UVA, 320~420 nm
UVB, 275~320 nm
UVC, 200~275 nm
UVD, 100~200 nm

(一)、紫外光谱的产生

●价电子的跃迁： σ 电子， π 电子， n 电子

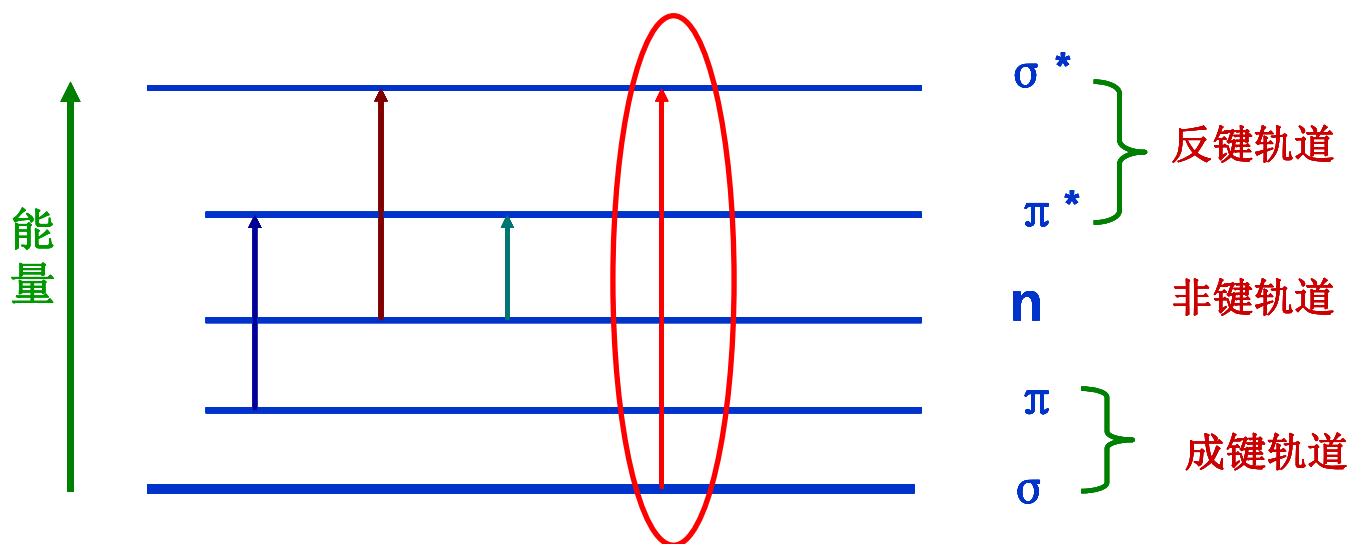


●跃迁所需的能量顺序： $\sigma \rightarrow \sigma^* > n \rightarrow \sigma^* \geq \pi \rightarrow \pi^* > n \rightarrow \pi^*$

(二)、价电子的跃迁类型

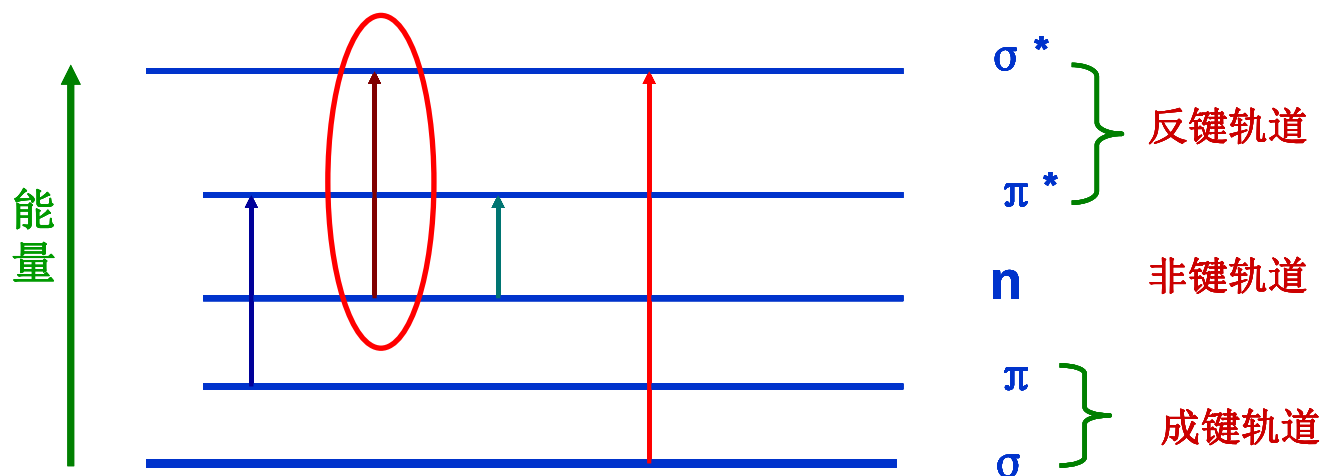
1) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 跃迁

- ΔE 很高, $\lambda < 150 \text{ nm}$, 远紫外区
- 弱吸收, $k \leq 100$
- 饱和烃, 如甲烷 $\lambda_{\text{max}} = 125 \text{ nm}$, 乙烷 $\lambda_{\text{max}} = 135 \text{ nm}$



2) $n \rightarrow \sigma^*$ 跃迁

- ΔE 较高, $\lambda = 150 \sim 250 \text{ nm}$ (远-近紫外区), 多数 $< 200 \text{ nm}$, 集中在 170 nm 。
- 弱吸收, $k < 100$
- 含未共用电子对 (O, S, N, 卤素等) 的饱和烃。

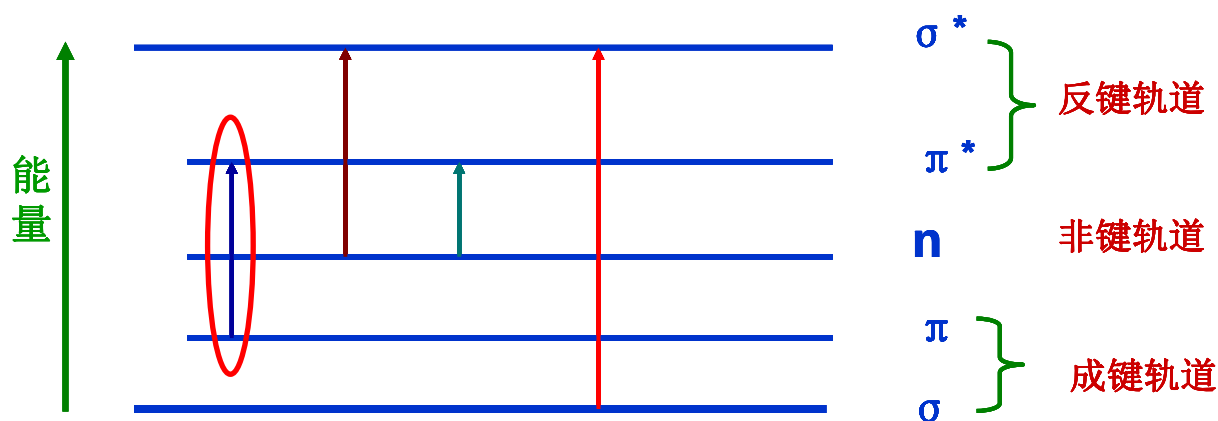


3) $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁

- ΔE 较小, 处于远紫外区的近紫外端或近紫外区。
- 强吸收, $k_{\max}$ 一般在 $10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 以上。
- 含不饱和基团 ($-\text{C} \equiv \text{C}-$, $-\text{C} = \text{C}-$ 等), 如共轭烯烃和芳烃。

如, 乙烯 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁的

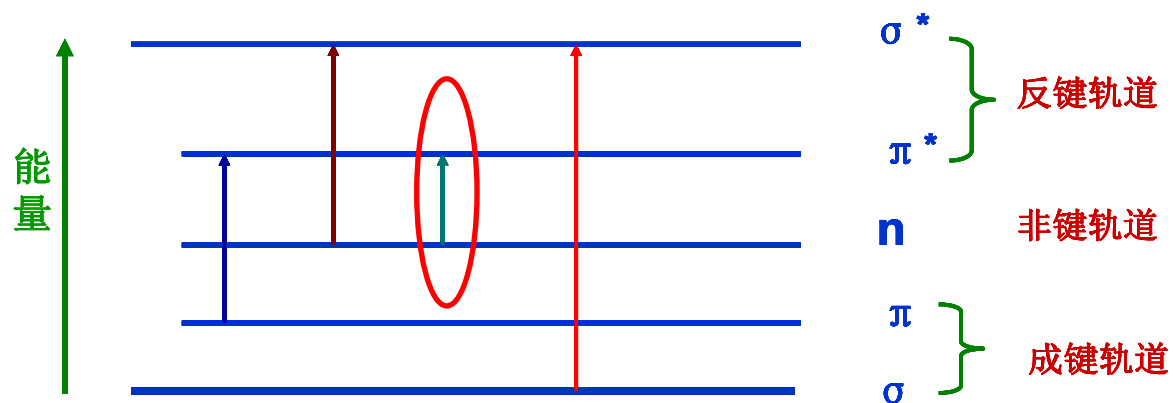
$\lambda_{\max}$ 为 162 nm, $k_{\max}$ 为: $1 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$



4) $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁

- 能量低，吸收波长 $\lambda > 200 \text{ nm}$ ，集中在 280 nm 。
- 弱吸收， $k \leq 100$
- 含杂原子不饱和基团 ($-\text{C} \equiv \text{N}$ ， $\text{C}=\text{O}$)
- 分子中孤对电子和 π 键同时存在时，发生 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁。

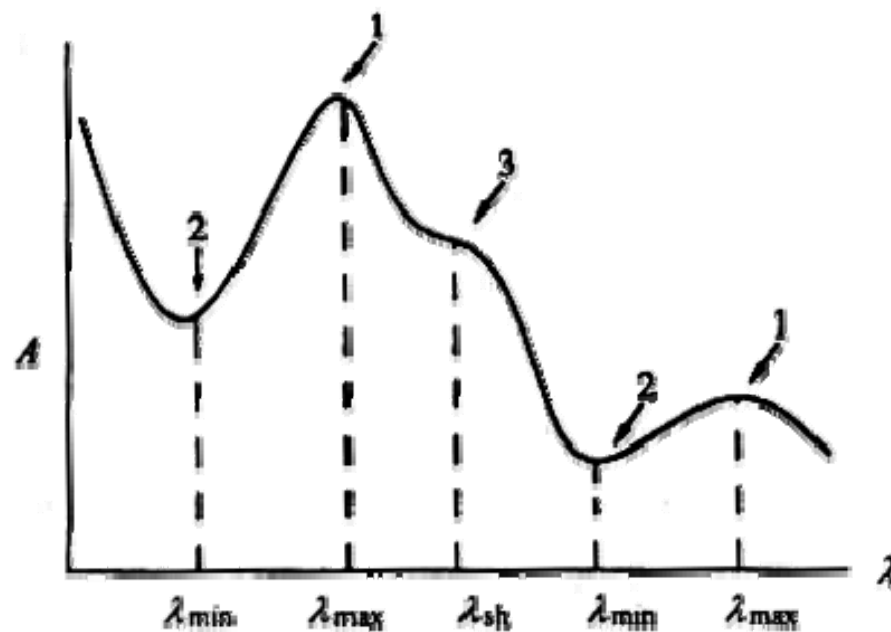
如，丙酮 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的 λ 为 275 nm ， k_{max} 为 22（在环己烷中）。



（三）、紫外光谱的表示方法

1、吸收光谱（吸收曲线）

- 横坐标：表示吸收光的波长（ λ ），用 纳米（nm）来表示。
- 纵坐标：表示吸收光的强度，用吸光度（A），或吸收系数（ ϵ ）来表示。



● **Lambert**（朗伯）定律：

当浓度一定时，单色光通过均匀溶液时，吸光度**A**与液层厚度（光程）**b**成正比

$$A = k_1 b$$

● **Beer**（比尔）定律：

当液层厚度一定时，单色光通过均匀溶液时，吸光度**A**与溶液浓度**c**成正比

$$A = k_2 c$$

- 物质对光的吸收程度，在单色光和稀溶液的条件下，
可用**Lambert**（朗伯）— **Beer**（比尔）定律表示： $A = kbc$

A：吸光度/吸收值 **k**：吸光系数 **c**：溶液的浓度 **b**：液层厚度（光程）

● **Lambert（朗伯）— Beer（比尔）定律： $A = kbc$**

A ：吸光度/吸收值 k ：吸光系数 c ：溶液的浓度 b ：液层厚度（光程）

如果浓度用摩尔浓度（**mol/L**），吸收池的厚度为厘米（**cm**），则吸光系数 k 可表示为 ϵ ，称为摩尔吸光系数、摩尔消光系数、摩尔吸收系数。

● **Lambert（朗伯）— Beer（比尔）定律为： $A = \epsilon bc$**

● 吸光度 A 与透过率 T 之间的关系

$$T = (I/I_0) \times 100\% \quad A = \lg(I_0/I) = \lg(1/T) = -\lg T$$

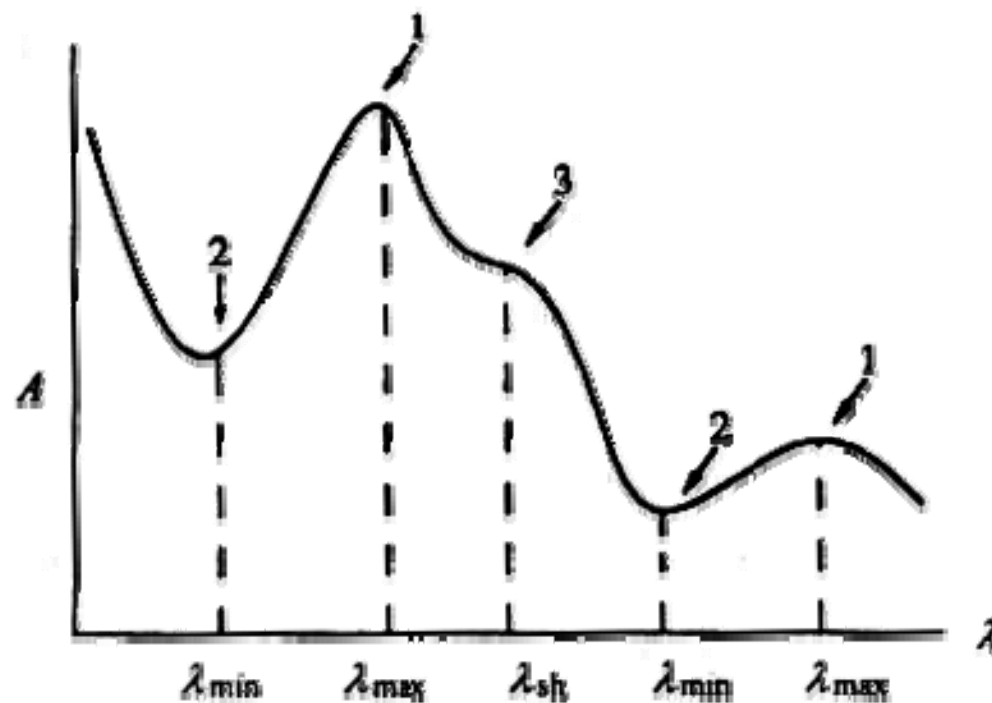
I_0 ：入射光强度 I ：透射光强度

● 透射光强度 I 与浓度 c 的关系 $I = I_0 \cdot 10^{-\epsilon bc}$

2、吸收光谱特征

- 最大吸收波长: $\lambda_{\max}$
- 最大摩尔吸收系数: $\epsilon_{\max}$

- 吸收峰: $\lambda_{\max}$
- 吸收谷: $\lambda_{\min}$
- 肩峰: λ_{sh}



2、吸收光谱特征

通常用摩尔吸收系数 ϵ 表示紫外光谱的强度。

根据 ϵ 的大小，通常将峰强分为以下几类：

● $\epsilon_{\max} > 10000$ ($\lg \epsilon_{\max} > 4$) 很强吸收

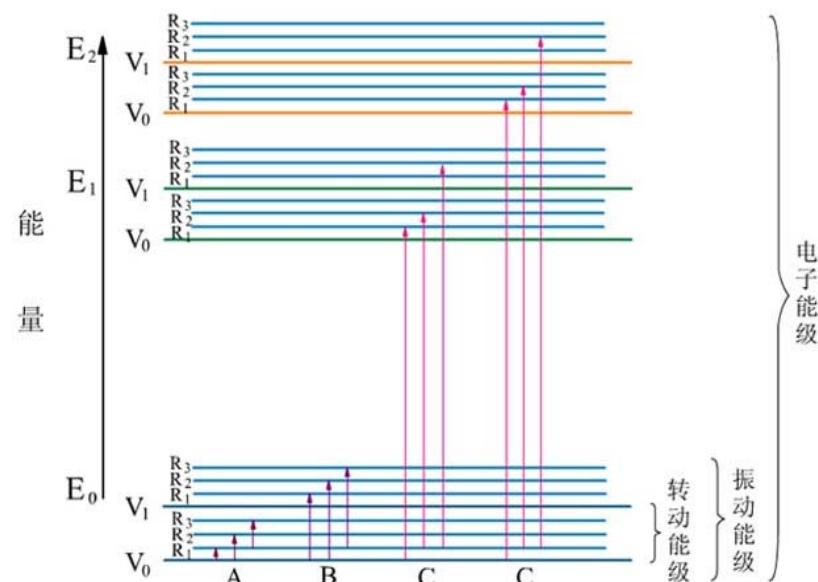
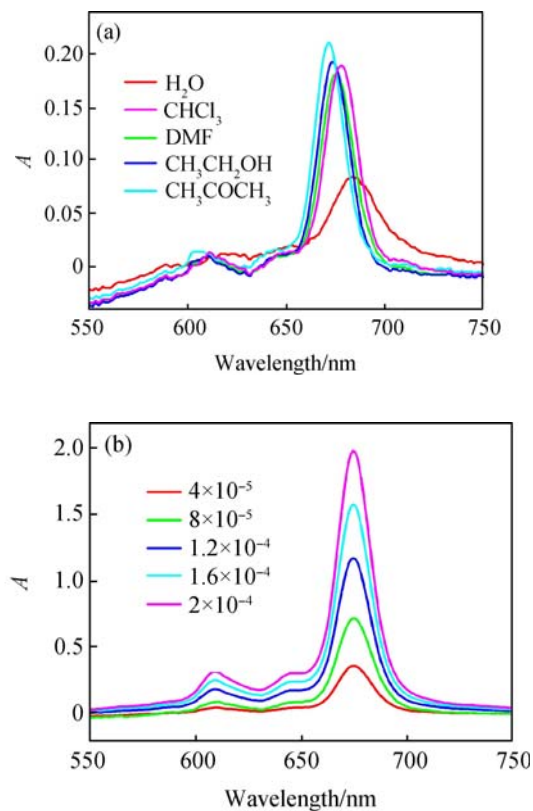
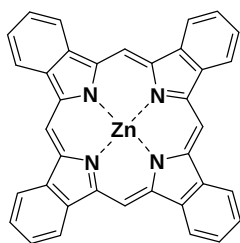
● $\epsilon_{\max} = 5000 \sim 10000$ 强吸收

● $\epsilon_{\max} = 200 \sim 5000$ 中等吸

● $\epsilon_{\max} < 200$ 弱吸收

3、吸收谱带

- 紫外光谱为带状光谱，故将吸收峰称为吸收带。
- 带状光谱原因：电子跃迁的同时，伴随着振动、转动能级的跃迁。
- 吸收带与化合物的结构和电子跃迁类型密切相关。



(1) **R带**: 由含杂原子不饱和基团中的 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁产生

- 如, $C=O$; $C=N$; $N=N$ 等基团。
- 特点: $\lambda_{\max}$ 250 ~ 400 nm, $\epsilon_{\max} < 100$, 谱带弱。
- 溶剂极性增大, $\lambda_{\max}$ 蓝移, 与双键共轭时, 红移。

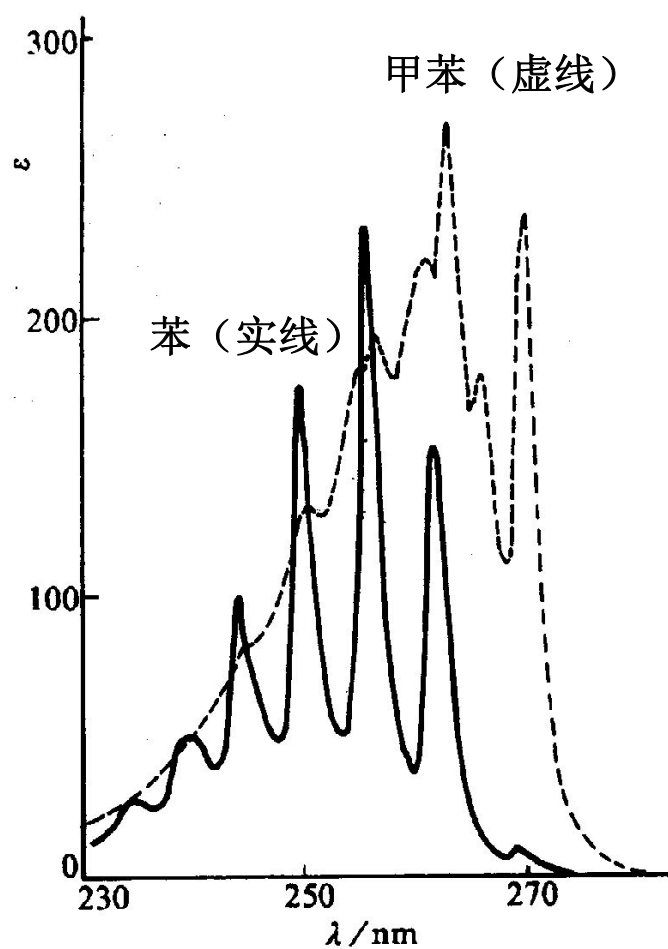
(2) K带: $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁形成的吸收带

- 共轭烯烃、取代芳香化合物可产生这类谱带。
- 特点: 波长较短, $\epsilon_{\max} > 10000$, 吸收谱带较强。
- 共轭体系增长, $\lambda_{\max}$ 红移, $\epsilon_{\max}$ 增大。
- 溶剂极性增大, $\lambda_{\max}$ 红移。

(3) **B带**: 由苯环振动加 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁形成的吸收带。

- 是芳香化合物及杂芳香化合物的特征谱带。
- 特点:
 - 波长范围在230~270 nm, 最强峰约在255 nm;
 - 吸收强度中等 ($\epsilon = 1000$);
 - 谱带较宽, 且含多重峰或精细结构。
- 溶剂的极性、酸碱性等对精细结构的影响较大。
当使用极性溶剂时, 精细结构常常看不到。

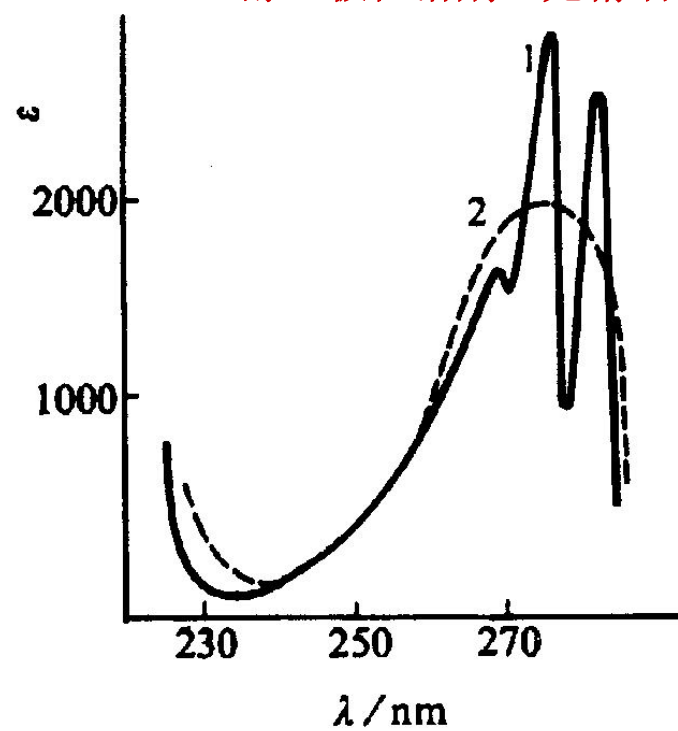
环己烷溶剂：非极性，都有精细结构



苯酚

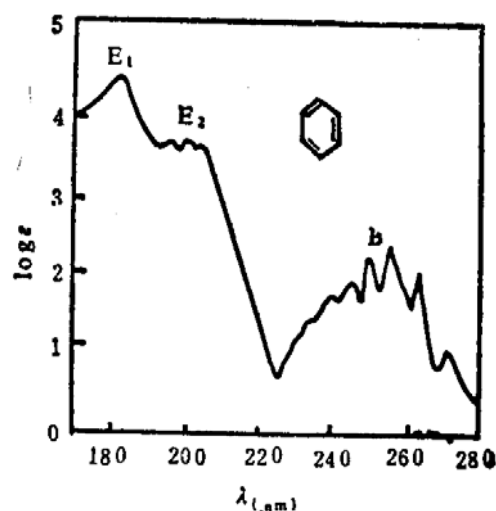
1: 庚烷，非极性溶剂，有精细结构

2: 乙醇，极性溶剂，无精细结构



(4) **E带**: $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁形成的吸收带。

- 与**B带**一样，也是芳香族化合物的特征谱带之一。
- E₁**: 180 nm, $\epsilon_{\max} > 10^4$, 常观察不到。
- E₂**: 200 nm, $\epsilon_{\max} \sim 7000$, 强吸收。
- 苯环上有发色团, 且与苯环共轭时, **E₂**带与**K带**合并一起红移。



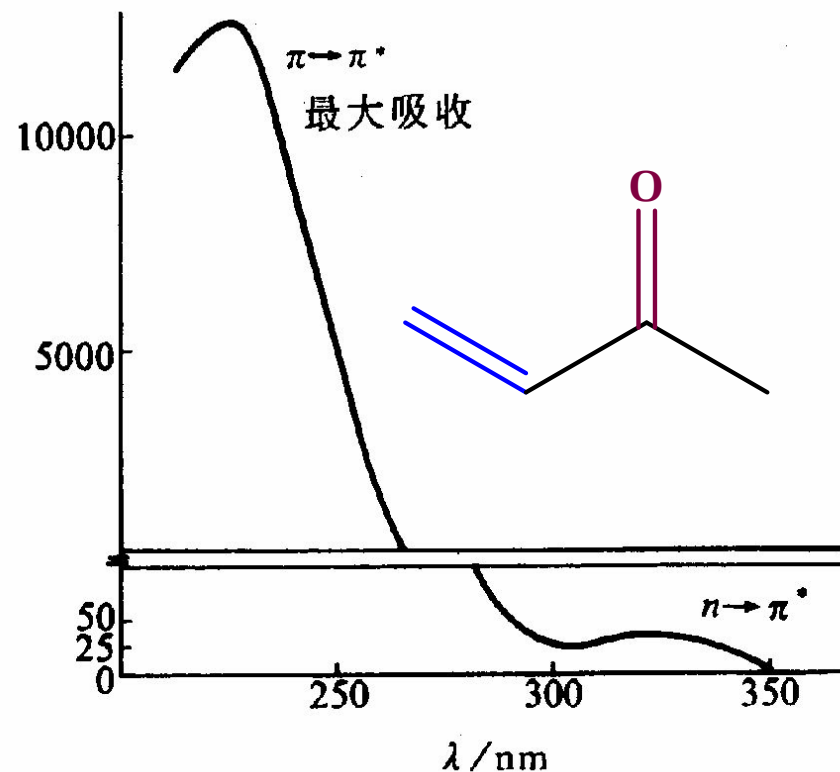
苯在环己烷中的**B带**和**E₁**和**E₂**带

- 不同分子结构的紫外吸收谱带种类不同，
有的分子可有几种吸收谱带。

甲基-丙烯基酮在甲醇中的紫外光谱图

存在两种跃迁：

- $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁在低波长区域，
是烯基与羰基共轭效应所致，
属K吸收带， $\epsilon_{\max} > 10000$ ；
- $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁在高波长区域，
是羰基的电子跃迁所致，
属R吸收带， $\epsilon_{\max} < 100$ 。



- 在有机物和高分子的紫外吸收光谱中，
R， K， B， E吸收带的分类，不仅反映出了各基团的跃迁方式，
而且还揭示了分子结构中各基团间的相互作用。

跃迁类型	吸收带	特征	$\epsilon_{\max}$
$\sigma \rightarrow \sigma^*$	远紫外区	远紫外区测定	
$n \rightarrow \sigma^*$	端吸收	紫外区短波长端至远紫外区的强吸收	
$\pi \rightarrow \pi^*$	E₁	芳香环的双键吸收	>200
	K(E₂)	共轭多烯、-C=C-C=O-等的吸收	>10,000
	B	芳香环、芳香杂环化合物的芳香环吸收。有的具有精细结构	>100
$n \rightarrow \pi^*$	R	含 CO，NO ₂ 等 n 电子基团的吸收	<100

（四）、紫外光谱中的常用术语

1、生色基（团）

能在某一段光波内产生吸收的基团，称为这一段波长的生色基（团）。

简单的生色团由双键或叁键体系组成，如 $C=C$ 、 $C=O$ 、 $N=N$ 、 CN 等。

2、助色基（团）

当有非键电子的原子或基团（ $-OH$ ， $-NH_2$ 等）连在双键或共轭体系上时，会形成非键电子与 π 电子的共轭（ $p-\pi$ 共轭），从而使电子活动范围增大，吸收向长波方向移动，吸收强度增加，这种效应称为助色效应。

能产生助色效应的原子或原子团，称为助色基（团）。

3、红移（现象）

由于取代基或溶剂的影响，

使最大吸收峰向长波方向移动的现象，称为红移（现象）。

4、蓝移（现象）

由于取代基或溶剂的影响，

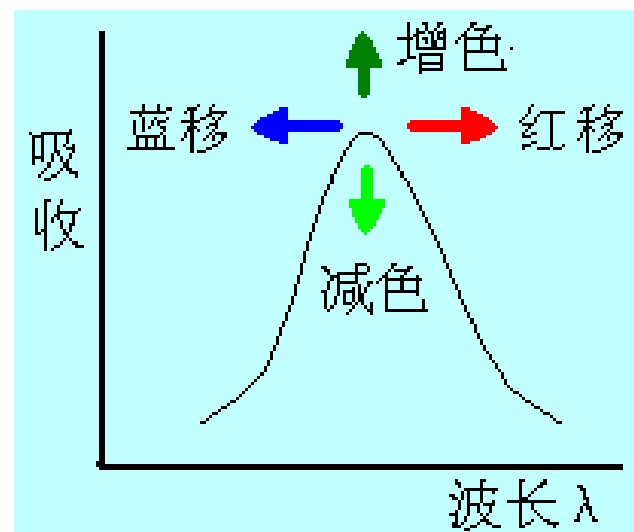
使最大吸收峰向短波方向移动的现象，称为蓝移（或紫移）现象。

5、增色效应

使A或 ϵ 值增加的效应称为增色效应。

6、减色效应

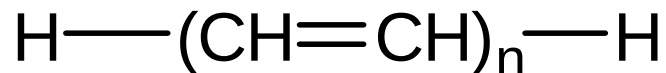
使A或 ϵ 值减少的效应称为减色效应。



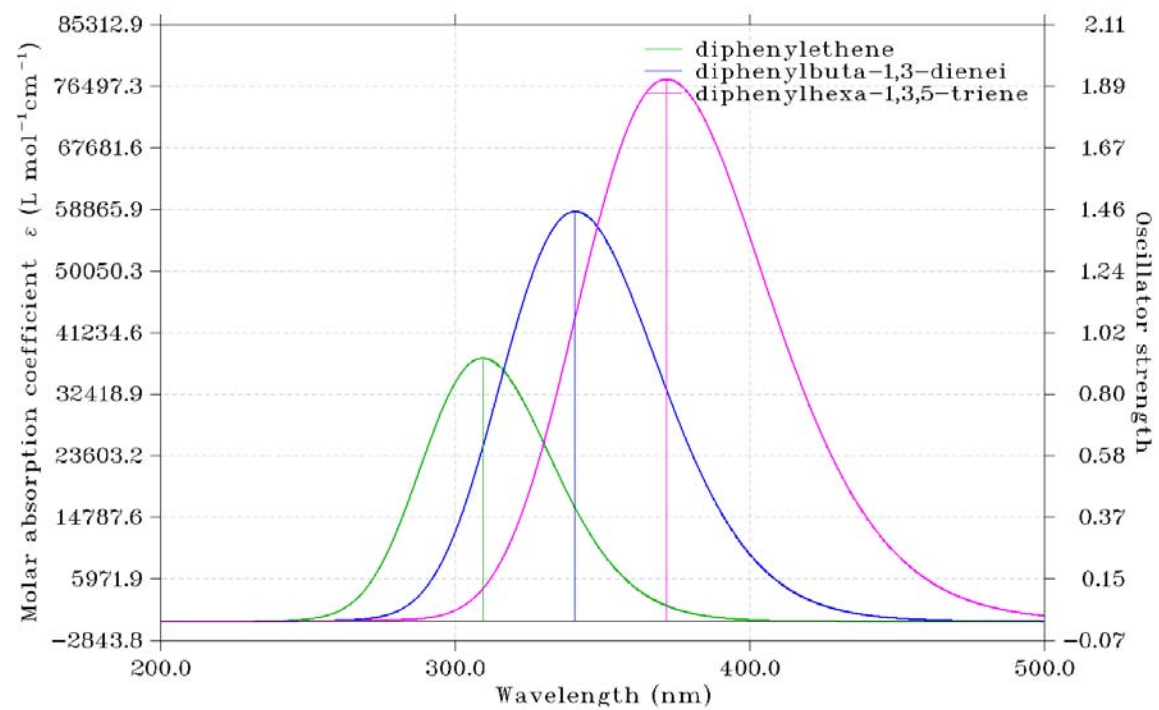
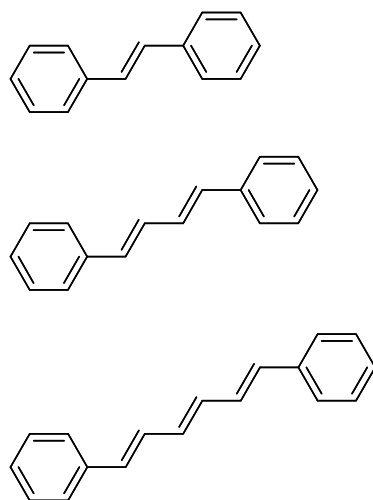
(五)、紫外光谱的影响因素

1、共轭效应的影响

- 共轭体系增大： $\lambda_{\max}$ 红移， $\epsilon_{\max}$ 增大。

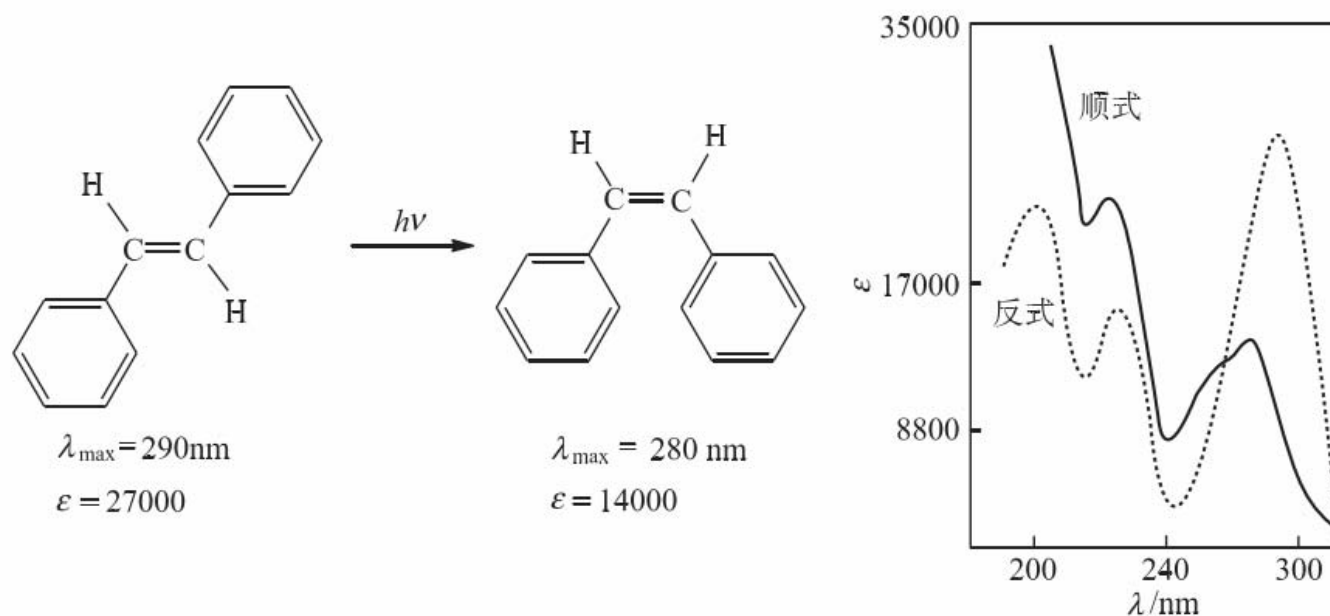


n	$\lambda_{\max}$ nm	$\epsilon_{\max}$ L/(mol·cm)
1	180	10,000
2	217	21,000
3	268	34,000
4	304	64,000
5	334	121,000
6	364	138,000



2、空间效应的影响

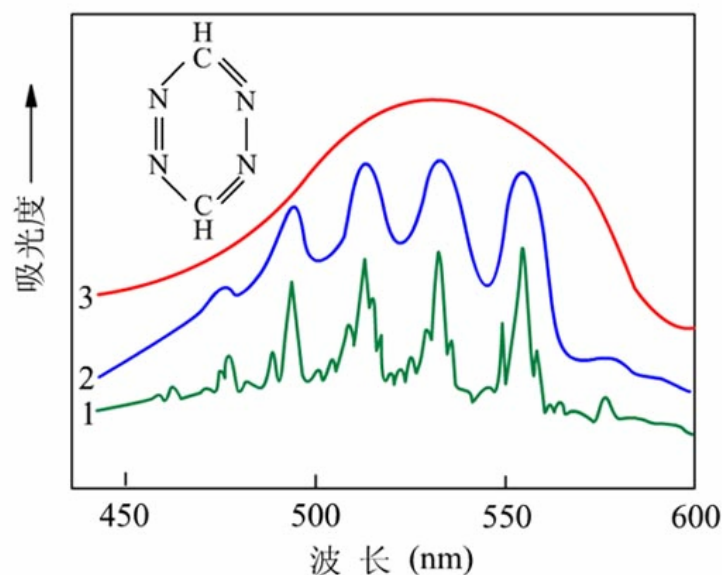
- 空间因素可通过对共轭体系共平面性的影响而改变紫外吸收位置。



空间位阻，使顺-二苯乙烯的共平面性比反-二苯乙烯差，从而使共轭作用减弱，吸收发生蓝移，而且强度减弱。

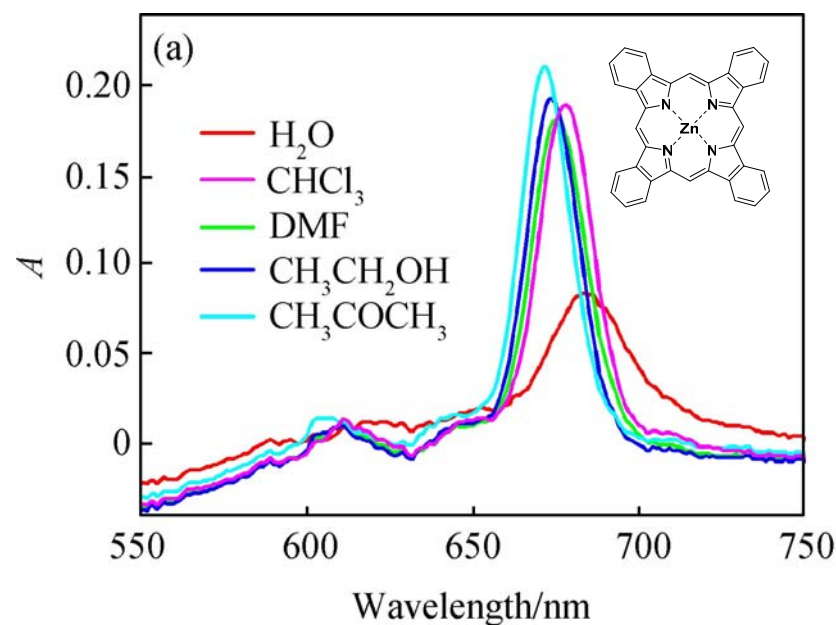
3、溶剂（极性）的影响

- 溶剂对光谱形状、吸收峰位置、吸收强度等有重要影响。
- 一般地，溶剂从非极性变成极性时，光谱变得平滑，精细结构消失。

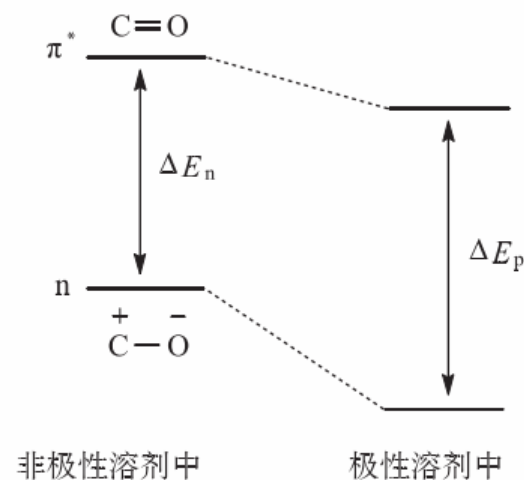
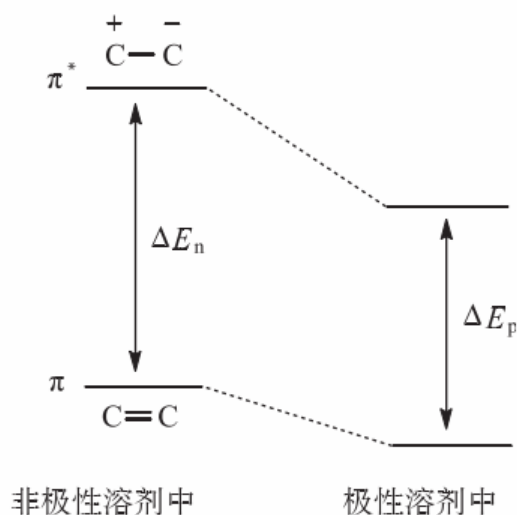


对称四嗪的吸收光谱

曲线1 在蒸汽态中；曲线2 在环己烷中；曲线3 在水中。



- 对于 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁，电子处于激发态比处于基态离核更远，
激发态的极性比基态更大。因此，极性溶剂有利于 π 电子的激发，
 $\pi \rightarrow \pi^*$ 吸收随溶剂极性增大而发生红移。
- 在 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁中，基态的极性比激发态强，
极性溶剂，特别是质子溶剂会使 n 电子质子化，从而降低了基态能量，
使 $n \rightarrow \pi^*$ 的能级差增大，吸收移向短波（蓝移）。

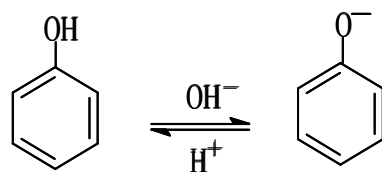


4、pH值的影响

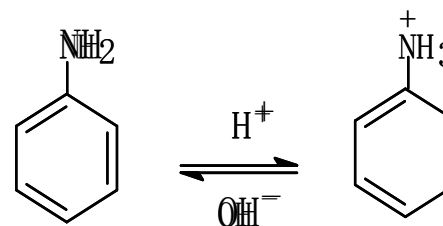
- 测定酸性、碱性或两性物质时，pH 值对光谱的影响很大。

例如，酚类化合物和苯胺类化合物，

由于在酸性、碱性溶液中的解离情况不同，
从而影响共轭系统的长短，导致光谱不同。



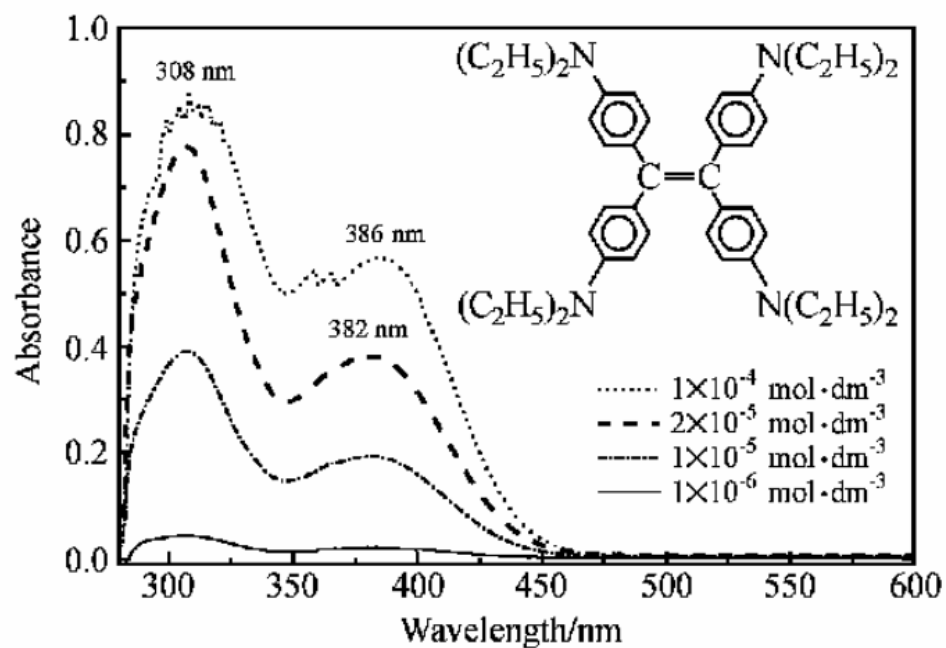
$\lambda_{\max}$ 270 nm 287 nm



$\lambda_{\max}$ 280 254nm

5、浓度的影响

- 吸收光谱一般在低浓度 ($<10^{-5} \text{ mol/L}$) 溶液中测得。
- 浓度增大，分子间相互作用增强，常常导致吸收峰红移、吸光度发生变化。



在甲苯溶剂中不同浓度的紫外-可见吸收光谱

二、紫外光谱的应用与解析

一般单靠紫外光谱，无法确定官能团，但对推定共轭结构比较有用。

紫外光谱解析的几个经验规律：

- 在200~400 nm无吸收峰，则无共轭双键或为饱和。
- 在270~350 nm有很弱的吸收峰($\epsilon_{\max}=10\sim100$)，且在200 nm以上无其它吸收，该化合物含有带孤对电子的未共轭的发色团。
例如， $\text{C}=\text{O}$ 、 $\text{C}=\text{C}-\text{O}$ 、 $\text{C}=\text{C}-\text{N}$ 等。
- 在光谱中有许多吸收峰，某些峰甚至出现在可见区，则该化合物结构中可能具有长链共轭体系或稠环芳香发色团。
若化合物有颜色，则至少有4~5个相互共轭的发色团(主要指双键)。

（一）、定性分析

●分子基团的判定

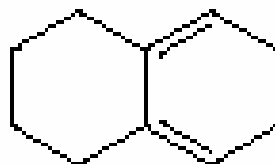
吸收峰的数目、位置、强度、形状与标准图谱比较确定基团的存在。

反映结构中生色团和助色团的特性，不完全反映分子特性。

(一)、定性分析

● 构型、构象的确定

反式 顺式

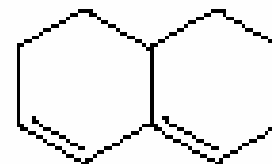


同环二烯

s-cis

$\lambda_{\max}$ 270 nm

$E_{\max}$ 5000~15000



异环二烯

s-trans

$\lambda_{\max}$ 234 nm

$E_{\max}$ 12000~28000

Woodward-Fieser经验规则:

用于估算二烯烃，多烯烃以及烯酮类化合物紫外吸收 $\lambda_{\max}$ 的位置。

（二）、定量分析

Lambert（朗伯）— Beer（比尔）定律：

$$A = \epsilon bc$$

● 单组分的定量方法 标准曲线法

● 多组分的定量方法 定量依据： $A_{\text{总}} = A_a + A_b + A_c + \cdots$

（三）、紫外光谱的局限性：

- 简单，特征不强
- 有机化合物多数官能团在紫外可见区无吸收或微弱
- 局限于不饱和有机物
- 辅助手段
- 更多地应用于定量分析

（四）、在聚合物研究中的应用

1、高分子定性分析

- 高分子的紫外吸收峰通常只有2~3个，且峰形平缓，选择性远不如红外光谱。
- 紫外光谱主要决定于发色团和助色团的特性，不是整个分子的特性，不如红外光谱重要和准确。
- 只有具有重键和芳香共轭体系的高分子才有近紫外活性，因此，紫外光谱能测定的高分子种类受到很大局限。

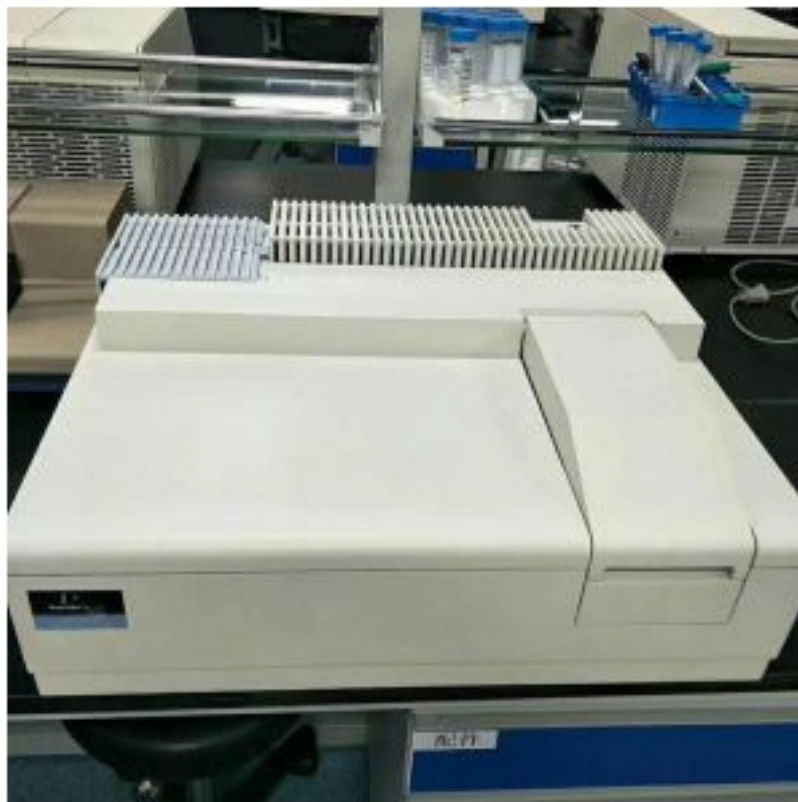
高分子	发色团	最大吸收波长/nm
聚苯乙烯	苯基	270， 280 （吸收边界）
聚对苯二甲酸乙二醇酯	对苯二甲酸酯基	290 （吸收尾部）， 300
聚甲基丙烯酸甲酯	脂肪族酯基	250~260 （吸收边界）
聚醋酸乙烯	脂肪族酯基	210 （最大值处）
聚乙烯吡唑	吡唑基	345

2、高分子定量分析

- 紫外的 ϵ 值最高可达 $10^4 \sim 10^5$ ，灵敏度高 ($10^{-4} \sim 10^{-5} \text{mol/L}$)；
- 适于研究共聚组成、微量物质（单质中的杂质、聚合物中的残留单体或少量添加剂）等，聚合反应动力学。

3、结构分析

三、紫外光谱仪和实验方法



**PerkinElmer（PE）Lambda系列
紫外-可见分光光度计**

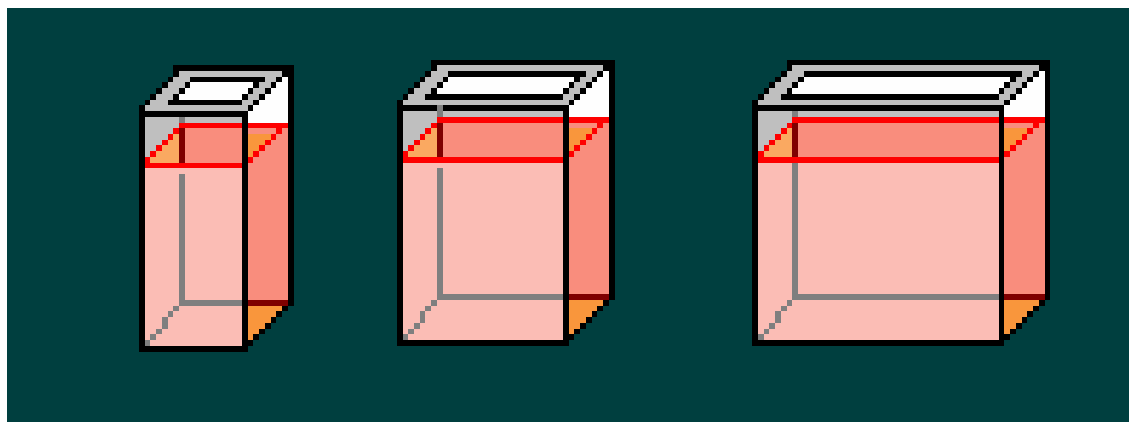
■光源

- 要求：连续辐射源、稳定、寿命长
- 可见光区：钨灯（360 ~ 1000 nm），卤钨灯
- 紫外光区：氢灯，氘灯（180-375 nm，石英窗）



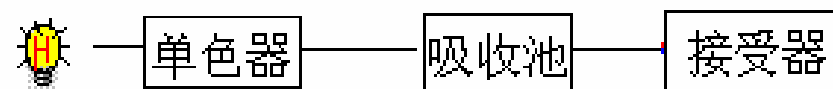
■吸收池

- 样品室放置各种类型的吸收池（即比色皿）和相应的池架附件。
- 吸收池的材质主要有石英池和玻璃池两种。
- 在紫外光区须采用石英池，可见光区一般用玻璃池。



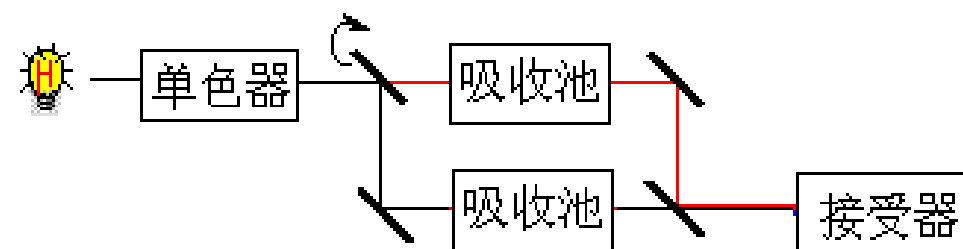
■ 分光光度计的类型

● 单光束



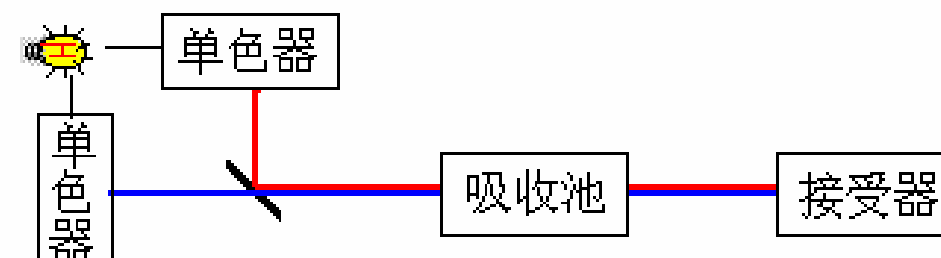
单光束

● 双光束



双光束

● 双波长



双波长

□溶剂的选择

- 选择能溶解（有机、高分子）材料的溶剂。

- 常用的溶剂有：环己烷、95%乙醇、甲醇等。
- 测定非极性化合物的紫外光谱，多用环己烷作溶剂；
- 测定极性化合物时，多用甲醇或乙醇作溶剂。

- 选择的测定范围内，没有吸收或吸收很弱的溶剂。

- 注意溶剂本身的波长极限（或称透明截止点）。
- 波长极限，是用此溶剂时的最低波长限度，低于此波长时，溶剂将有吸收。

- 测样品前先测溶剂，扣除溶剂的吸收（尤其是定量分析时）

常用溶剂的波长极限值：单位 (nm)

● 溶剂	波长极限值	溶剂	波长极限值
● 乙醚	215	2, 2, 4-三甲戊烷	220
● 环己烷	205	甘油	230
● 正丁醇	210	1, 2-二氯乙烷	233
● 水	205	二氯甲烷	232
● 异丙醇	205	氯仿	245
● 甲醇	205	醋酸正丁酯	260
● 甲基环己烷	209	醋酸乙酯	260
● 96%硫酸	210	甲酸甲酯	260
● 乙腈	190	甲苯	285
● 乙醇	204	吡啶	305
● 1,4-二氧六环	215	丙酮	330
● 正己烷	195	二硫化碳	380